BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

HCMUTE

BÁO CÁO BÀI TẬP MÔ PHỎNG

MÔN : HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG SERVO

GVHD: Võ Lâm Chương

Lớp học phần: SERV334029_22_1_08

Nhóm 9

1/ Lê Văn Quang ……20146161

2/Trần Lê Nhật Huy ……20146494

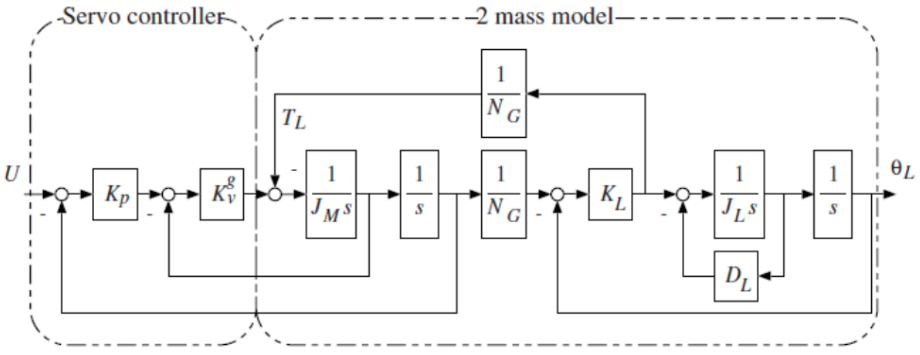
3/Đoàn Thanh Nam ……20146506

Question 1 :

Group	Series	Brand
9	MT-2250-B	Baldor

Model Number		MT-2250-B
General		
Continuous Stall Torque	lb-in	3.13
	N-m	0.35
Continuous Current	amps	5.5
Peak Torque	lb-in	19
	N-m	2.1
Peak Current	amps	30
Viscous Damping	lb-in/krpm	0.01
	Nm/krpm	1.4 E-03
Thermal Resistance	°C/watt	4.2
Thermal Time Constant	Min	30
Mechanical Time Constant	msec	9.8
Electrical Time Constant	msec	2.78
Rated Speed	rpm	3000
Rated Voltage	volts	30
Electrical		
Torque Constant	lb-in/amp	0.625
	N-m/amp	0.071
Voltage Constant	Vpk/krpm	7.4
	v/r/s	0.071
Resistance	ohms	0.9
Inductance	mH	2.5
Mechanical		
Inertia	lb-in-s²	0.00048
	Kg-cm²	0.54
Maximum Speed	rpm	5000
Weight	lbs/Kg	3.5/1.6

a/High-speed : using 4th order transfer function



+V > $\frac{1}{5}$ Vmax ⇔ V > $\frac{1}{5}$ .3000 = 600 rpm ⇔ V > 62,83 rad/s => Chọn V = 70rad/s

+c_p =0,24 ; c_v = 0,82 ; N_G=1

+$J_L = N_L . J_m . N^2{}_G$

+$K_L = J_L . w^2{}_n$

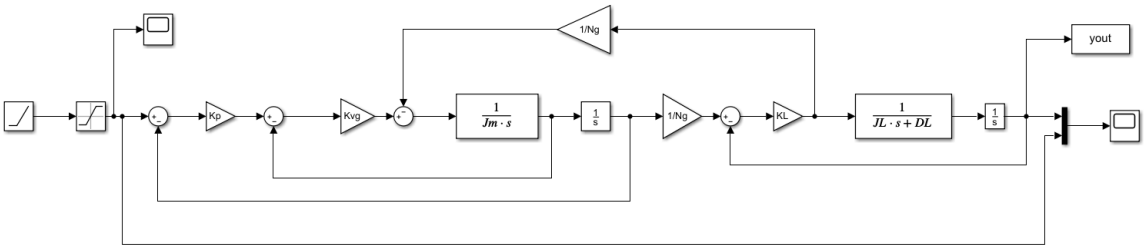
+ $D_L = 2.\varepsilon_n \sqrt{J_L . K_L}$

+$K_p = c_p . w_n$

+K_{vg}=K_v.($J_m + \frac{J_L}{N^2{}_G}$)

+$K_v = c_v . w_n$

- *Diagram block :*



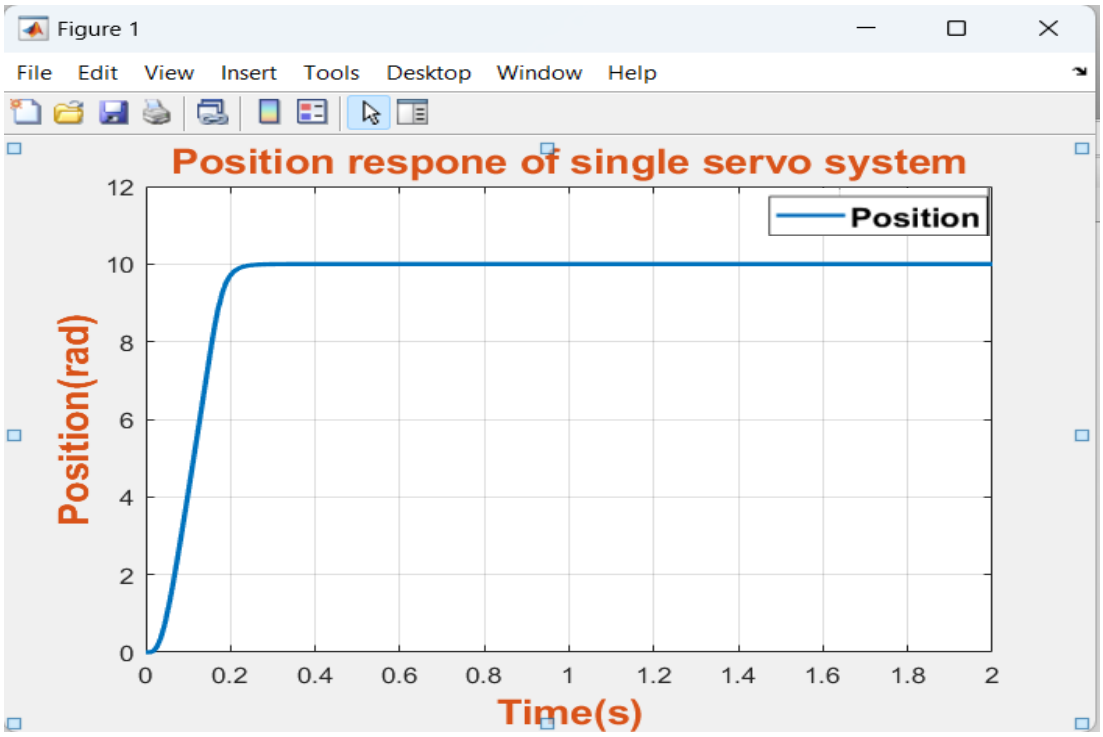
-When N_L=5 => J_L=2,7.10^{-4}

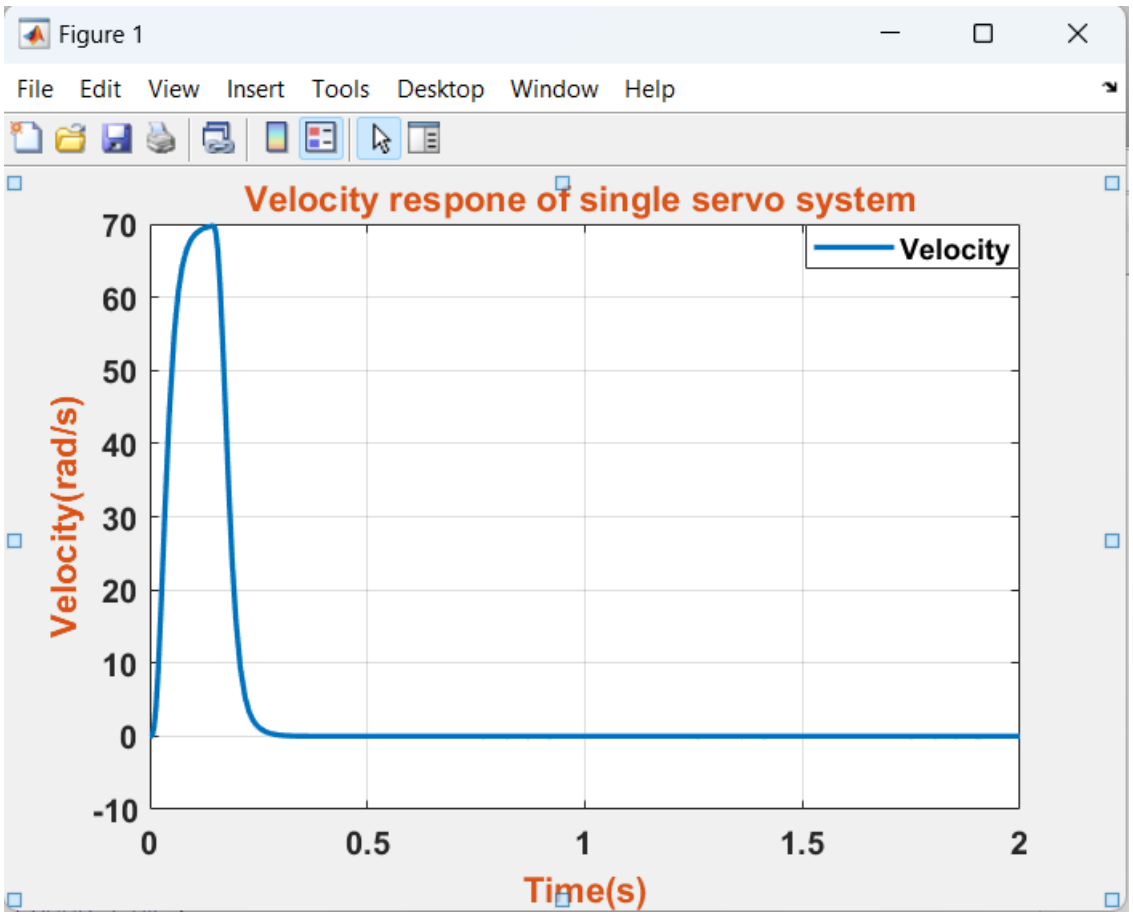
+*Code :*

```
Jm = 0.000054;
Ng = 1;
psi = 0.002;
JL = 2.7*10^(-4); %NL = 5
%High speed
wL = 300;
KL = (wL^2)*JL;
DL = 2*psi*sqrt(KL*JL);
cp = 0.24;
cv = 0.82;
Kp = cp*wL;
Kv = cv*wL;
Kvg = (Jm+JL/Ng^2)*Kv;

sim ('btservo');
plot(yout.Time,yout.Data,'LineWidth',2)
grid on
```

+Plot :


Figure 1
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
Position respone of single servo system
Position
Position(rad)
Time(s)
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0 2 4 6 8 10 12


Figure 1
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
Velocity respone of single servo system
Velocity
Velocity(rad/s)
Time(s)
0 0.5 1 1.5 2
-10 0 10 20 30 40 50 60 70

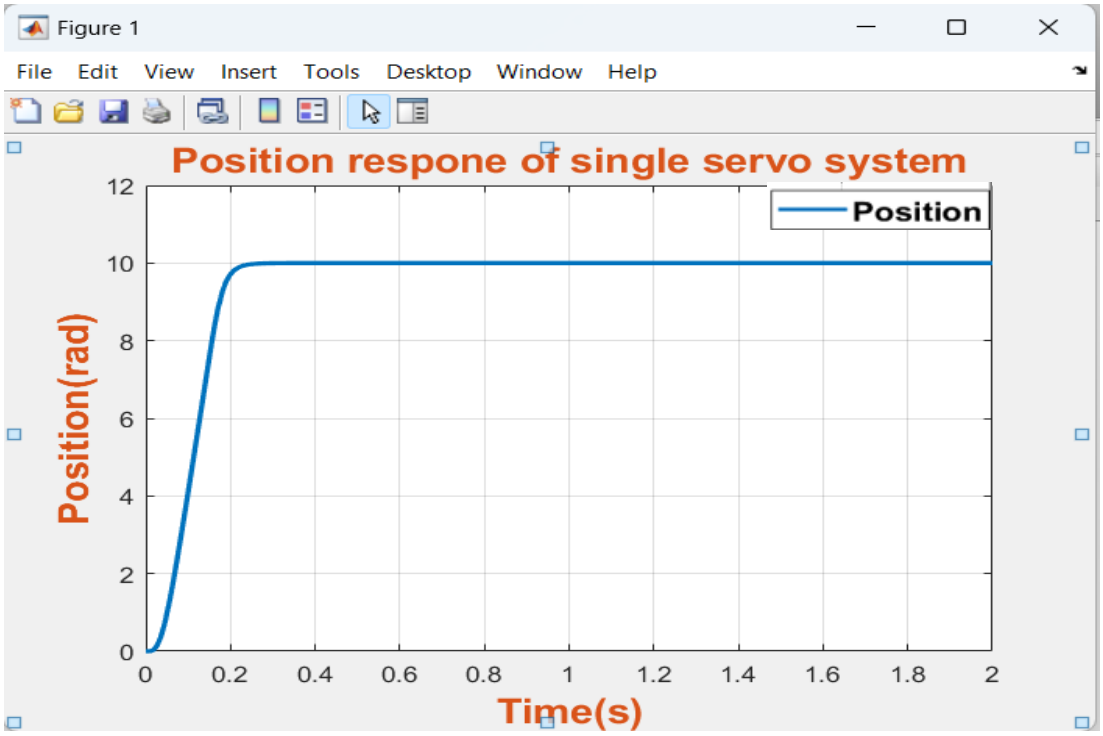
-When N_L=5.5 => J_L=3.10^{-4}

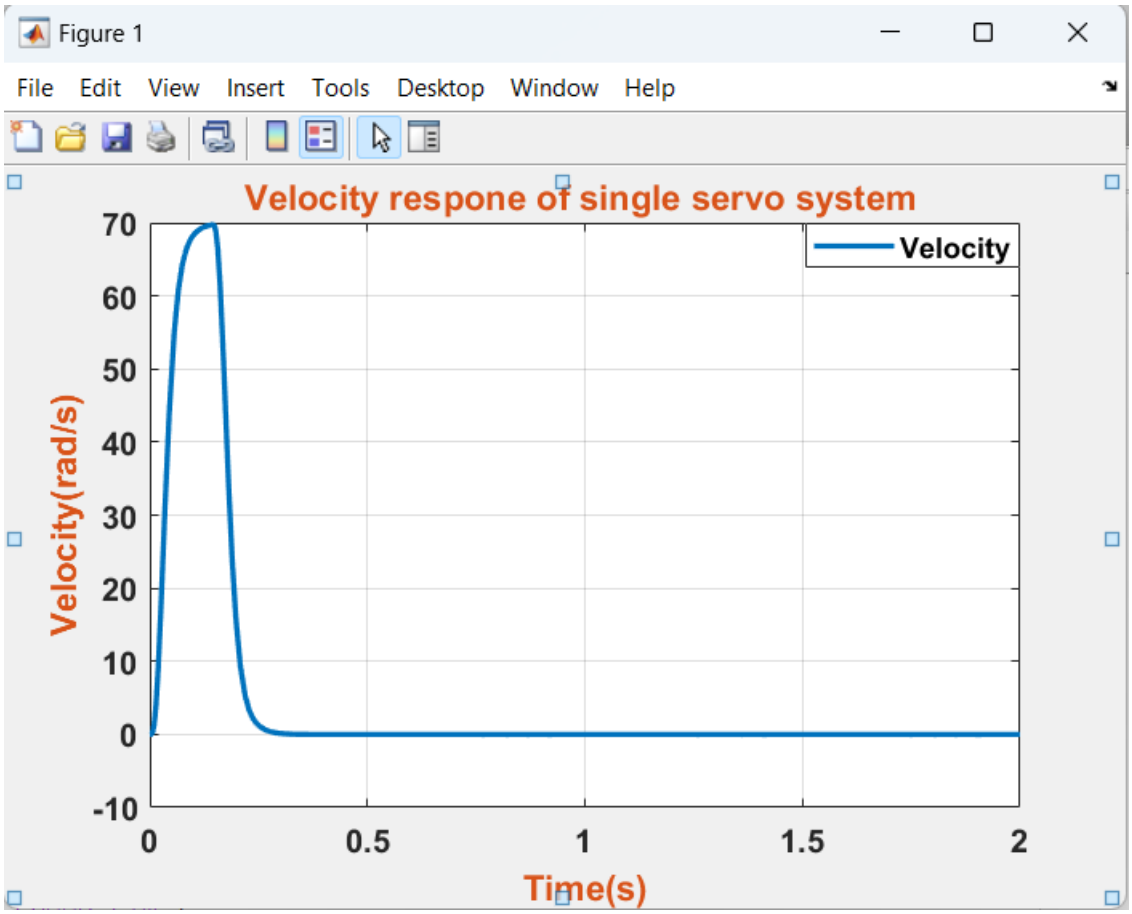
+Code :

```
Jm = 0.000054;
Ng = 1;
psi = 0.002;
JL = 0.0003; %NL = 5.5
%High speed
wL = 300;
KL = (wL^2)*JL;
DL = 2*psi*sqrt(KL*JL);
cp = 0.24;
cv = 0.82;
Kp = cp*wL;
Kv = cv*wL;
Kvg = (Jm+JL/Ng^2)*Kv;

sim ('btservo');
plot(yout.Time,yout.Data,'LineWidth',2)
grid on
```

+Plot :





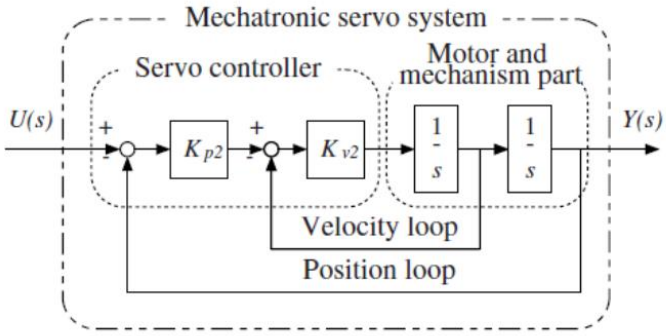
b/Midded-speed : using 2th order transfer function

Ta có : $\frac{1}{20}V_0$ < V < $\frac{1}{5}V_0$ ⇔ 150(rpm) < V < 600 (rpm) ⇔ 15,7 (rad/s) < V < 62,83 (rad/s)

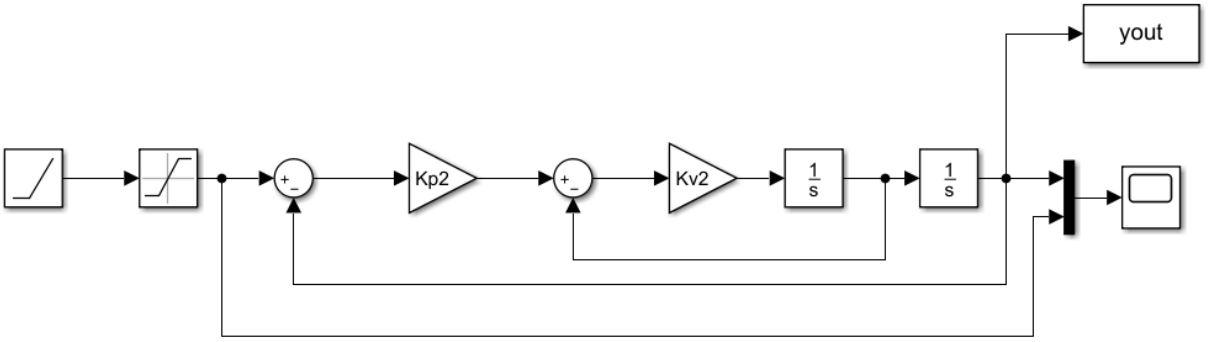
⇨ Chọn V = 30 rad/s

+c_{p2} =0,24 ; c_{v2} = 0,96 ; N_G=1

$+K_p = c_p . w_n + K_v = c_v . w_n$



-Block diagram :

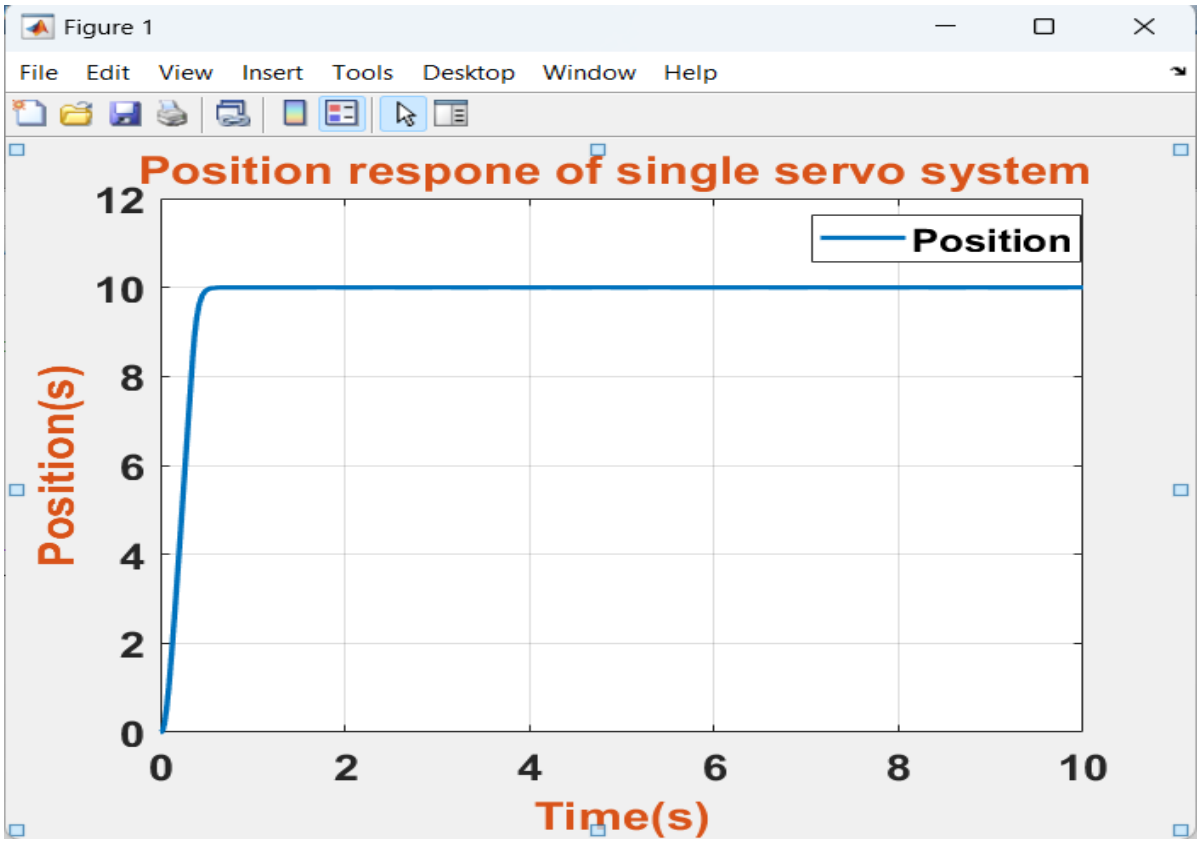


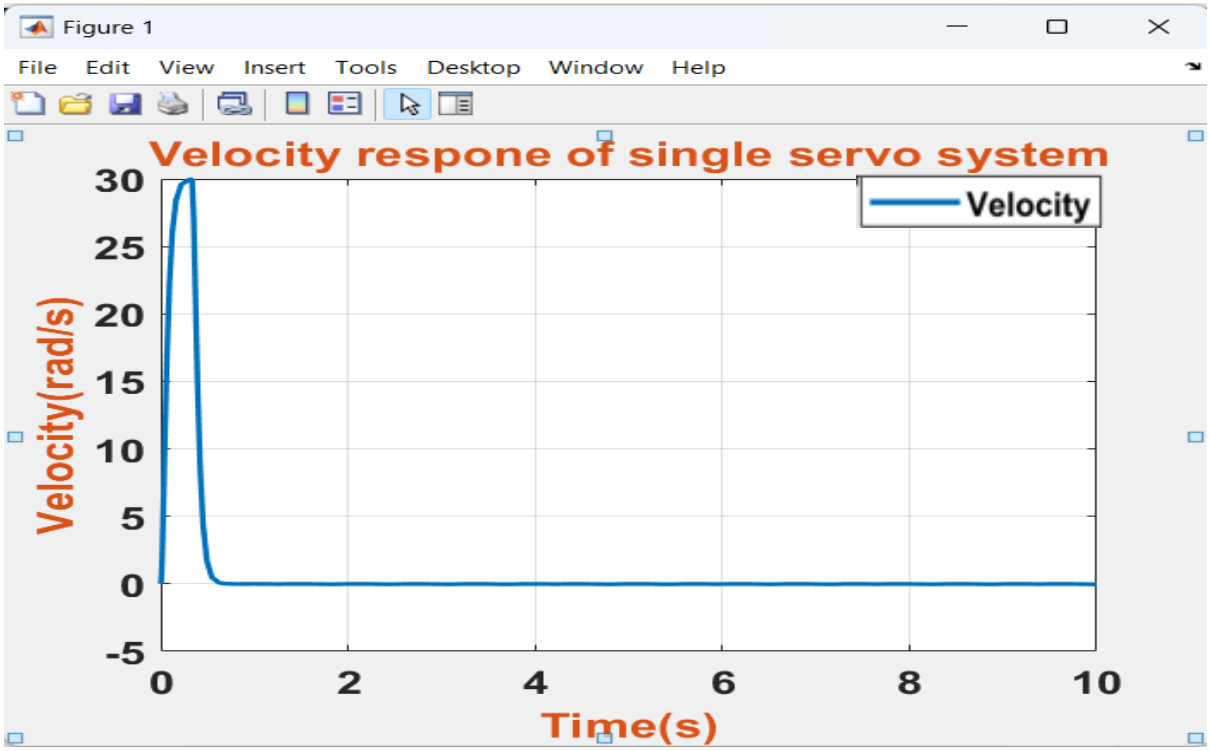
-When W_L=50

+Code :

```
wL = 50;
cp2 = 0.24;
cv2 = 0.96;
Kp2 = cp2*wL;
Kv2 = cv2*wL;

sim('Middle_speed_sim');
plot(yout.Time,yout.Data,'LineWidth',2)
grid on
```


Figure 1
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
Position respone of single servo system
Position
Position(s)
Time(s)
0
2
4
6
8
10
12

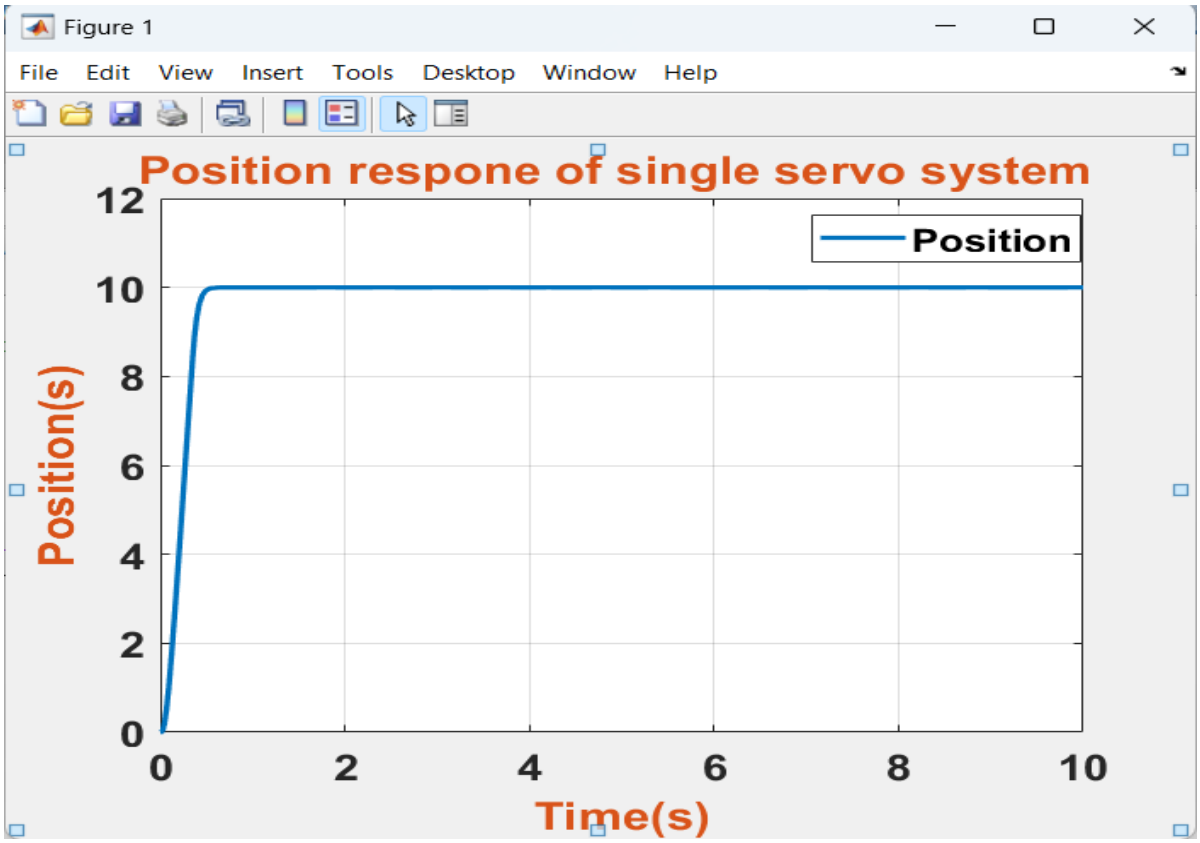

Figure 1
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
Velocity respone of single servo system
Velocity
Velocity(rad/s)
Time(s)
-5
0
5
10
15
20
25
30
0
2
4
6
8
10

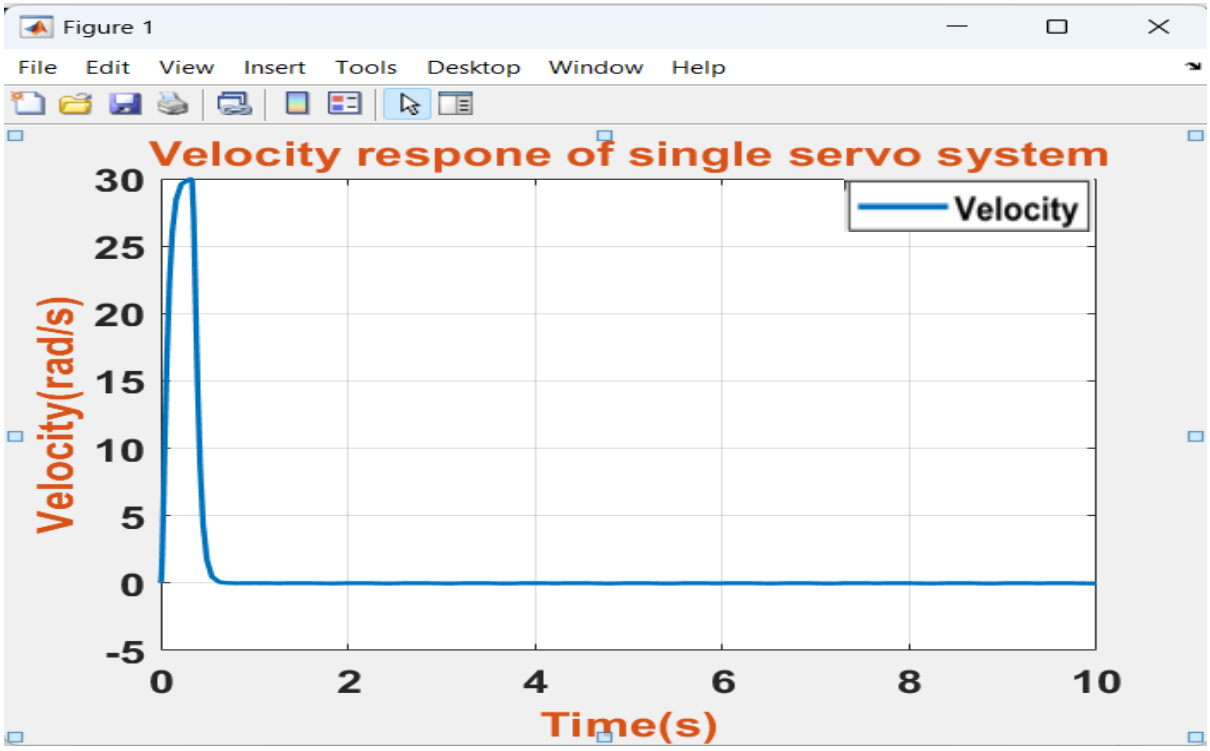
-When W_L=60

+Code :

```
wL = 60;
cp2 = 0.24;
cv2 = 0.96;
Kp2 = cp2*wL;
Kv2 = cv2*wL;

sim('Middle_speed_sim');
plot(yout.Time,yout.Data,'LineWidth',2)
grid on
```

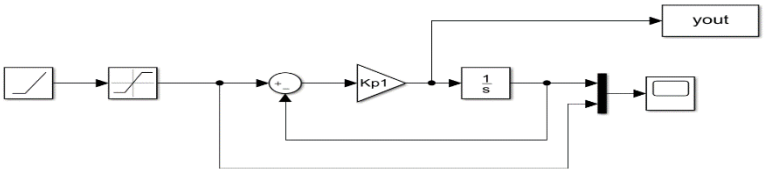




c/Low-speed : using 1th order transfer function

Ta có : V < $\frac{1}{20}$ Vmax ⇔ V < 150 (rpm) ⇔ V < 15,7 rad/s

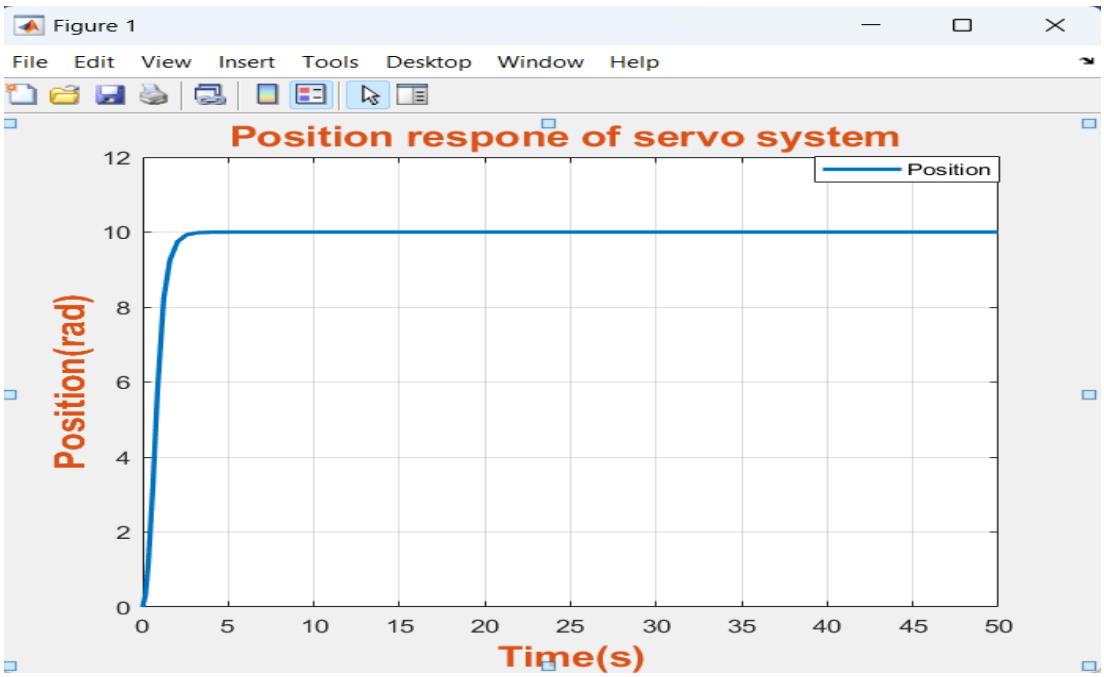
Chọn V =10 rad/s

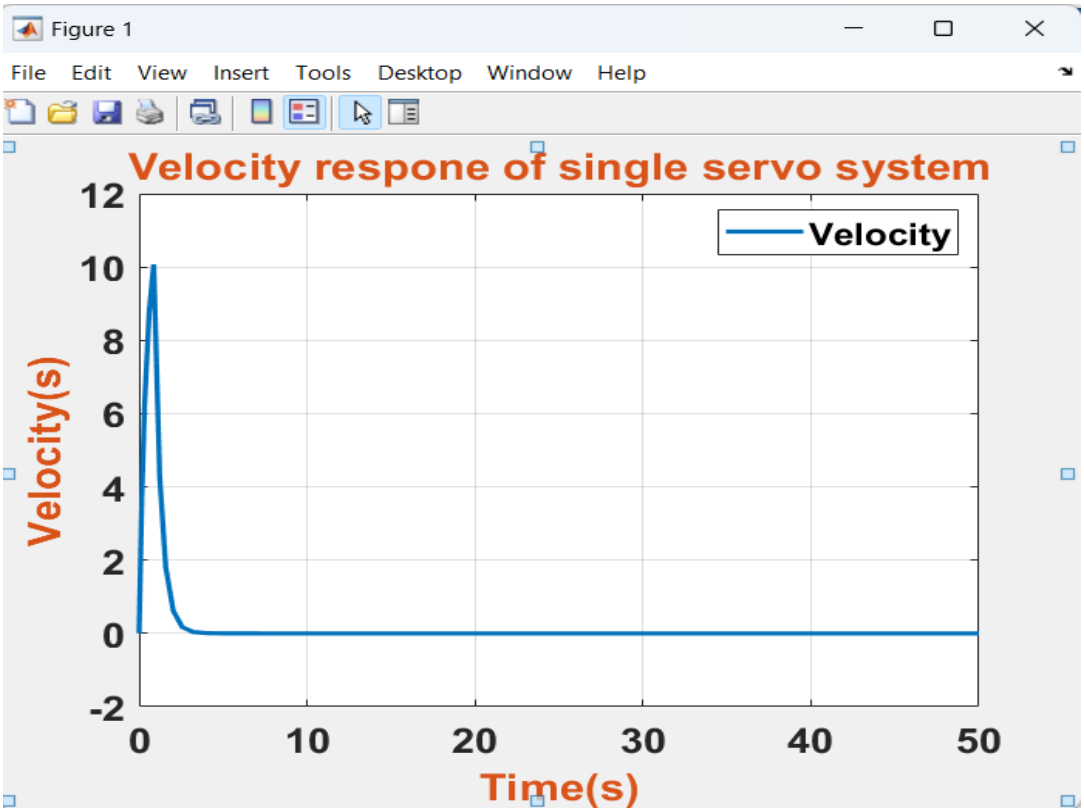


+Code : JL = 0.0003 và NL = 5.5

```
%Low speed
Jm = 0.000054;
Ng = 1;
psi = 0.002;
%Chon 1 trong 2
JL = 0.0003; %NL = 5.5
%JL = 2.7*10^(-4); %NL = 5
wL = 10;
KL = (wL^2)*JL;
DL = 2*psi*sqrt(KL*JL);
cp1 = 0.24;
Kp1 = cp1*wL;
sim('Low_speed_sim');
plot(yout.Time,yout.Data,'LineWidth',2)
grid on
```

+Plot

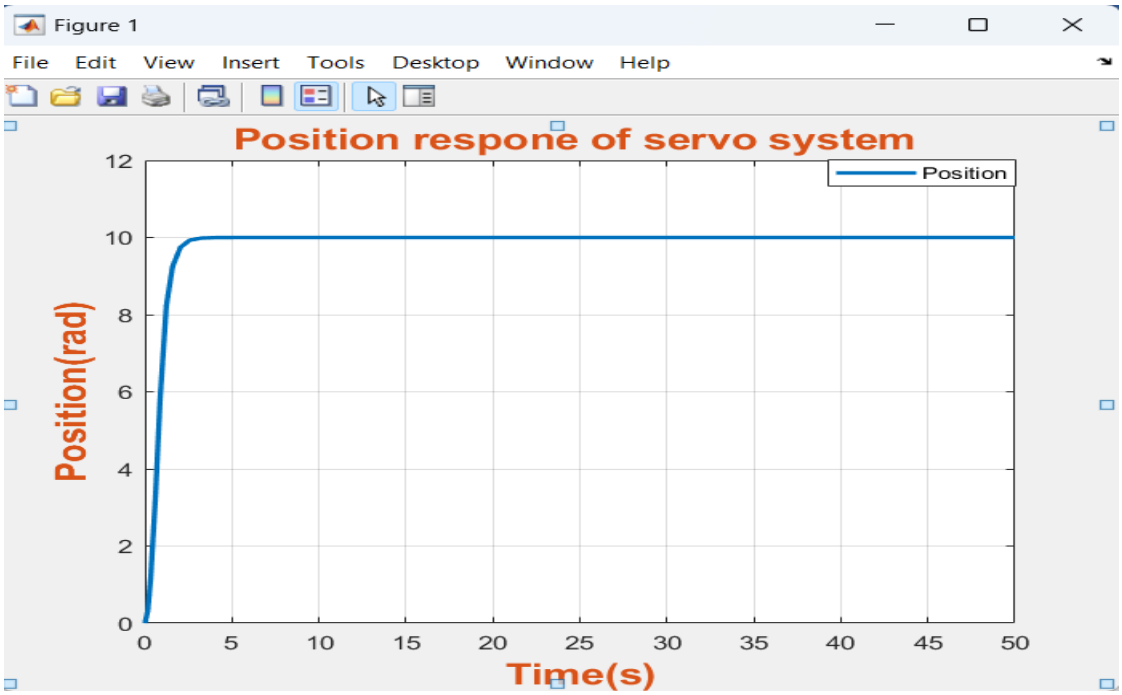


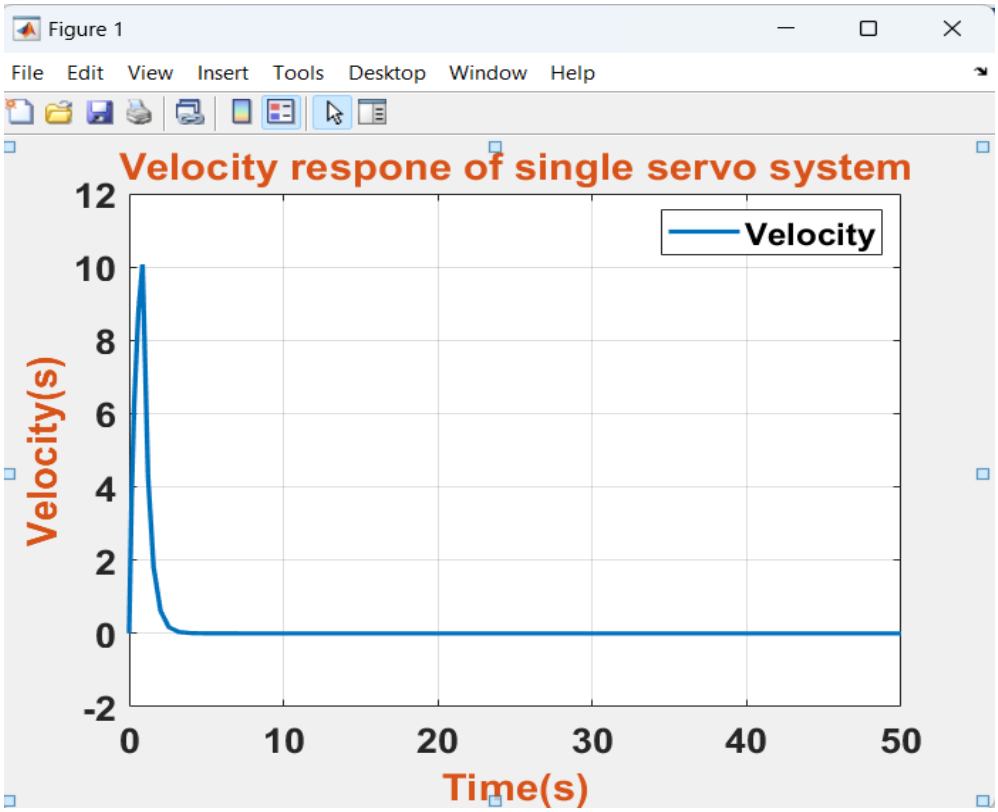


+Code : JL = 0.00027 và NL = 5

```
%Low speed
Jm = 0.000054;
Ng = 1;
psi = 0.002;
%Chon 1 trong 2
JL = 0.00027; %NL = 5
wL = 10;
KL = (wL^2)*JL;
DL = 2*psi*sqrt(KL*JL);
cp1 = 0.24;
Kp1 = cp1*wL;
sim('Low_speed_sim');
plot(yout.Time,yout.Data,'LineWidth',2)
grid on
```

+Plot





1.3 Nhận xét đáp ứng vị trí và vận tốc đối với 3 cấp vận tốc:

-Vận tốc trong 3 trường hợp ứng với từng cấp tốc độ: “Thấp, trung bình, cao” là 10,

30rad/s và 70 rad/s. Vận tốc càng cao thì vị trí vị trí mong muốn là 10 rad càng nhanh đạt được.Trong cả 3 trường hợp chúng ta có thể thấy đều không có tình trạng xảy ra vọt lố. Đúng với yêu cầu cần thiết của động cơ sevro.

Question 2 :

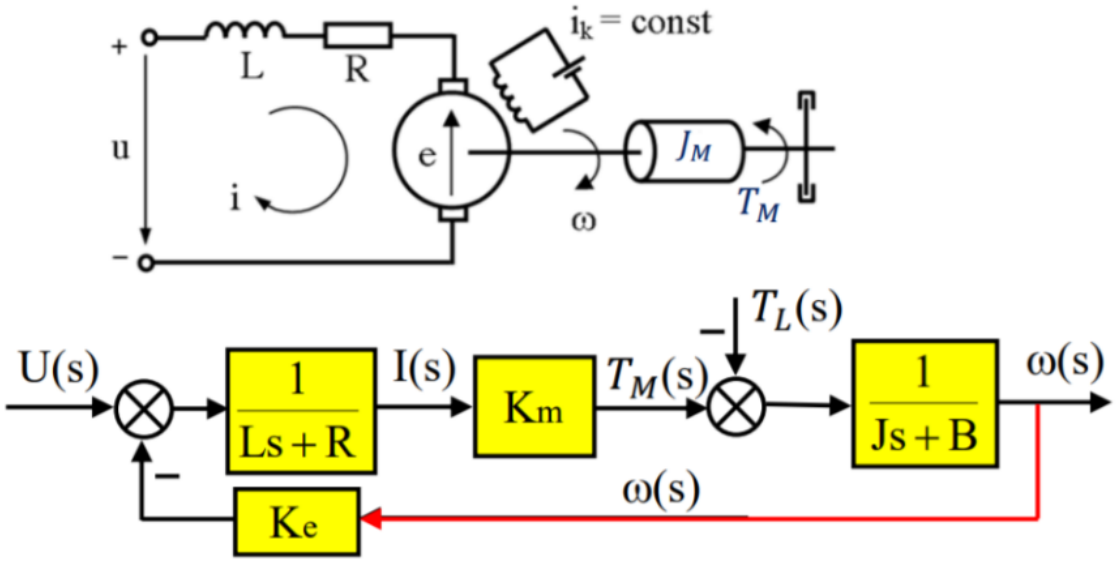


Fig 3.2 The block diagram of a DC motor

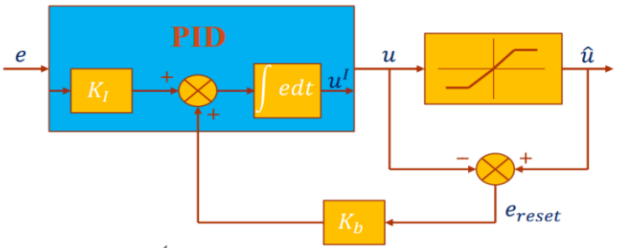
-Thông số động cơ :

K_m = 0.071;
K_e = 0.071;
J_m = 0.000054 ;
b = 1.3369e-05;
R = 0.9 ;
L = 2.5e-03;

-Thời gian đáp ứng

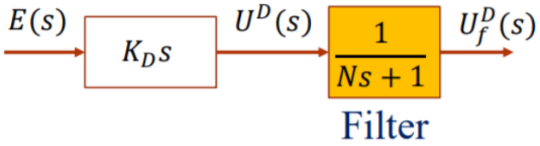
$\tau = \frac{R.J_m}{K_e.K_m} = \frac{0.9.(0.000054)}{(0.071).(0.071)} = 0.0097$s

-Thời gian đáp ứng mong muốn :$\tau_c = 0.02$s
-Anti wind-up



$$u_k^i = u_{k-1}^i + K_I.T.e_k + K_b.T.e_k^{reset}$$ *(Công thức 3.41 slide bài giảng)*

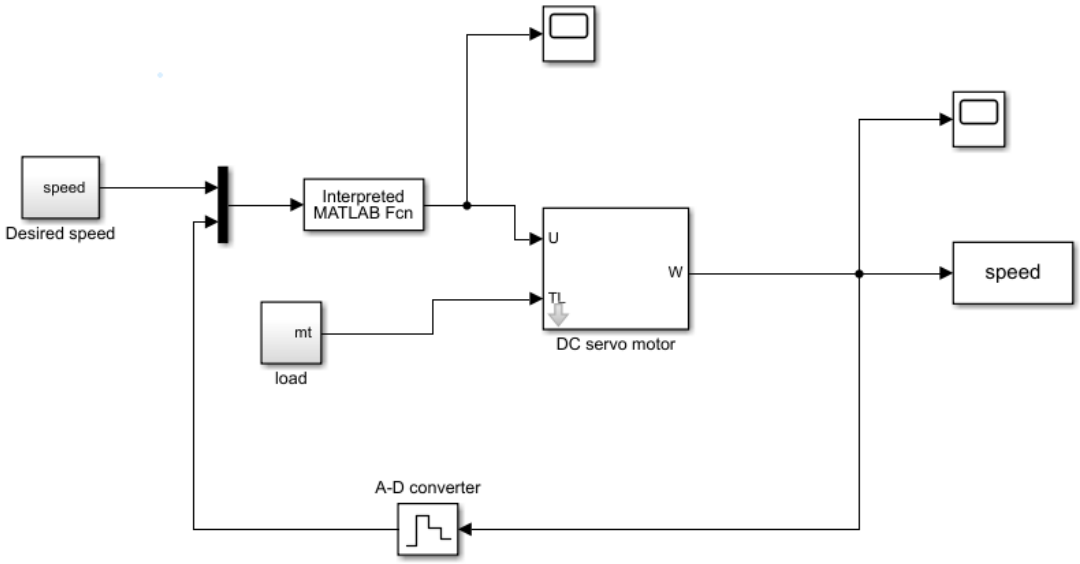
-Low pass-filter



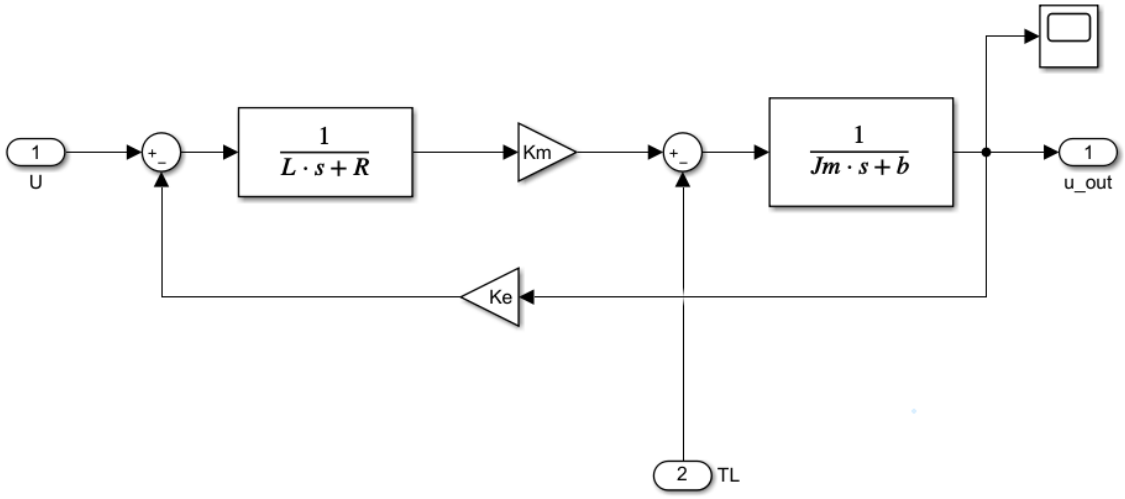
$$u_f^D(k) = \frac{N}{N+T}u_f^D(k-1) + \frac{K_D}{N+T}(e(k) - e(k-1))$$

-Thông số bộ PID : $u^k = u^P + u^I + u^d{}_f;$

-Block diagram :



+DC servo motor



-Code :

+Hàm PID funtion :

```
function yk = pidfunction(u)
global ek_p Kp Ki Kd Kb Ts yi_p yd_fp alpha e_sat

omega_r = u(1);
omega   = u(2);
ek      = omega_r - omega;

        yp      = Kp*ek; %output of P-term

        yd      = Kd*(ek - ek_p)/Ts;
        yd_f    = (1 - alpha)*yd_fp + alpha*yd; %output of D-
term after applying the filter

        ek_reset = Ki*ek + Kb*e_sat;  %anti wind - up
        yi       = yi_p + Ts*ek_reset; %output of I-term
%output of PID
yk       = yp + yi + yd_f;
%Saving old values of ek, yi, yd_f
ek_p     = ek;
yi_p     = yi;
yd_fp    = yd_f;

if      yk > 30
    e_sat = 30 - yk;
    yk    = 30;
elseif  yk <= -30
    e_sat = -30 - yk;
    yk    = -30;
else %(yk<=30)&&(yk>=-30);
```

+Hàm PID controller

```
clear
global ek_p Kp Ki Kd Kb Ts yi_p yd_fp alpha e_sat
%Khai bao thong so dong co
Km      = 7.1e-02;
Ke      = 7.1e-02;
Jm      = 0.000054 ;
b       = 1.3369e-05;
R       = 0.9    ;
L       = 2.5e-03;
%Tim tau1, tau2
Tau = roots ([1 (-(R*Jm+b*L)/(R*b+Km*Ke))
(L*Jm)/(R*b+Km*Ke)]);

K       = Km/(R*b+Km*Ke);
tau1    = Tau(1);
tau2    = Tau(2);
tauc    = 0.02;

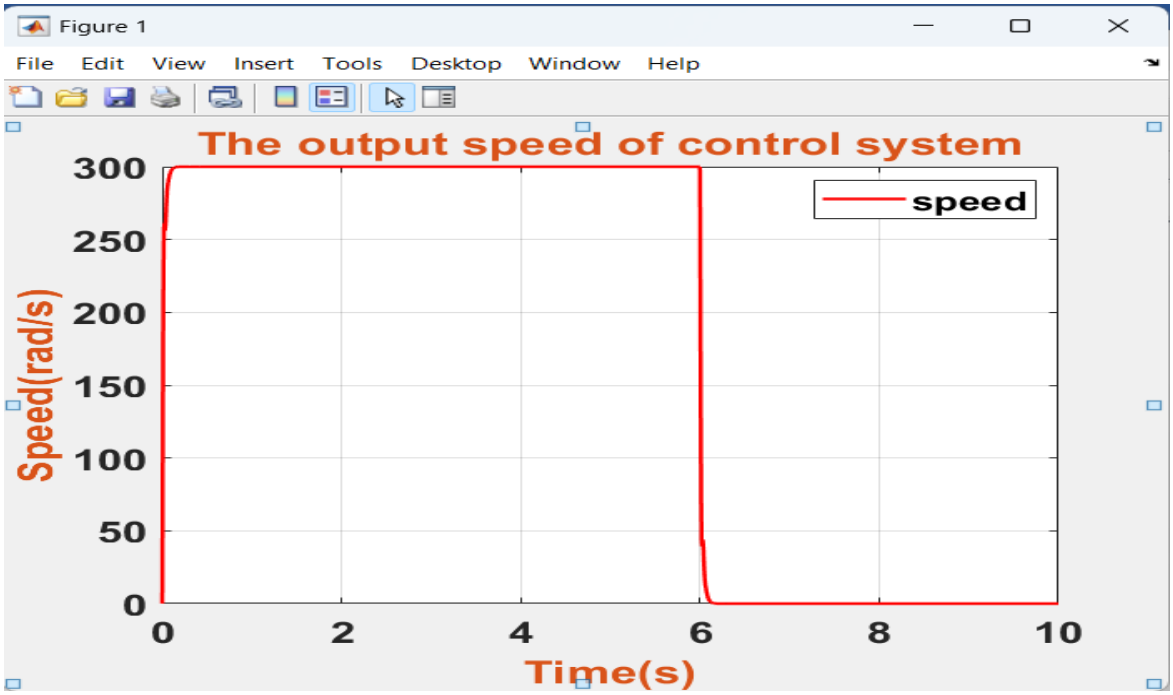

Kp      = (tau1+tau2)/(K*tauc);
Ki      = Kp/(tau1+tau2);
Kd      = Kp*(tau1*tau2/(tau1+tau2));
Kb      = 1/sqrt(tau1*tau2);

Ts      = 0.01;
alpha   = 0.2;

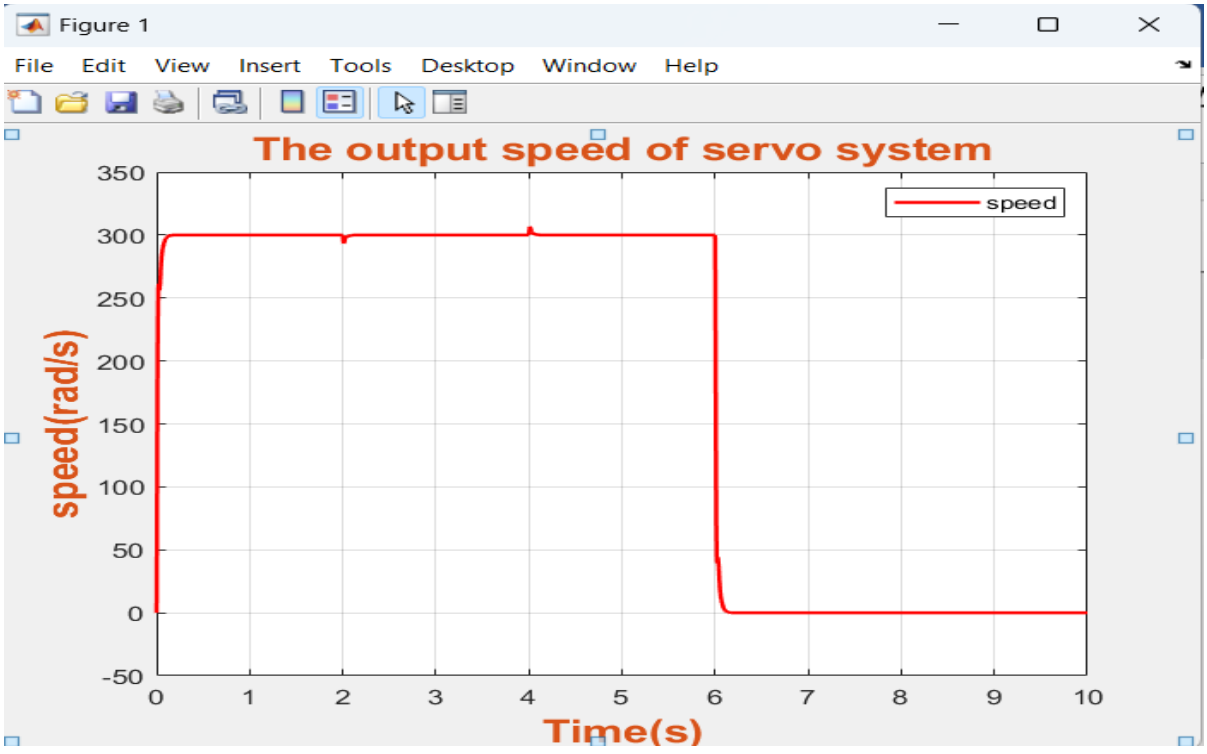
ek_p    = 0;
e_sat   = 0;

yi_p    = 0;
yd_fp   = 0;
sim('pid_simulink');
plot(speed.Time, speed.Data,'r', 'LineWidth',1.5)
grid on
```

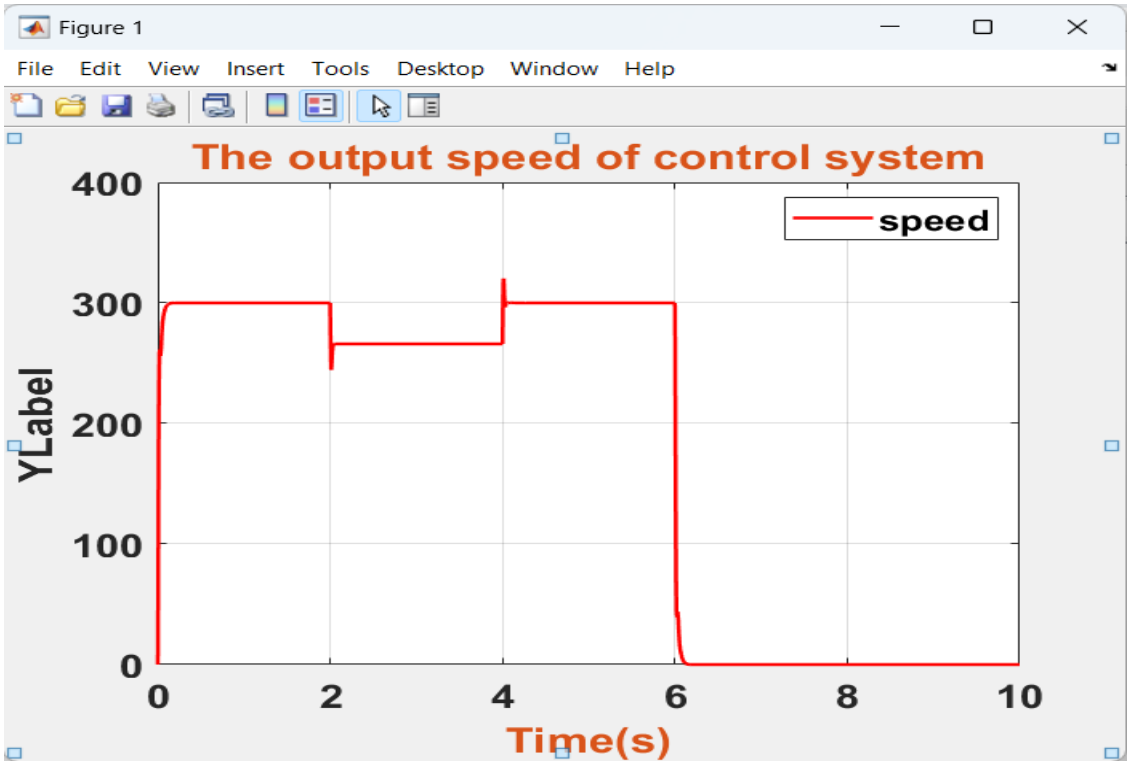
+Trong môn phỏng chia làm 3 trường hợp :



Hình 2.1 Hệ khi không có tải



Hình 2.2 Hệ giao động khi có tải nhỏ



Hình 2.3 Hệ giao động khi có tải lớn

-Nhận xét :

+Khi độ lớn của nhiễu nhỏ có nhiễu đồ thị vẫn bị lệch xuống nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì đồ thị vẫn có thể đưa về vị trí ban đầu. Độ lớn của nhiễu nhỏ hơn hoặc không lớn hơn quá nhiều so với moment của động cơ thì lập tức sẽ đưa về vị trí ban đầu.

+Do thông số tải quá lớn lớn hơn moment của động cơ nên khi có tải tác động trong khoảng thời gian từ 2 đến 3s động cơ không thể đưa về vị trí ban đầu .